UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Informe de Avance Proyecto: Modelo de Crecimiento de Tumor Cerebral con Ecuación de Fisher-KPP

Martín López García[1]

[1] *mlopezg@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Introducción

1.1. Contexto Clínico

Los gliomas son tumores cerebrales cuya complejidad biológica y clínica hace que su tratamiento sea un desafío formidable. Históricamente, las terapias convencionales, como la resección quirúrgica, han mostrado un historial de éxito sumamente decepcionante. La razón principal de este fracaso radica en la naturaleza profundamente invasiva e infiltrante de estas células, las cuales se extienden en el espacio mucho más allá de las fronteras aparentes que los especialistas pueden detectar en los exámenes clínicos. Para planificar estrategias de tratamiento efectivas, es crucial comprender y cuantificar tanto las tasas de crecimiento como las características de invasión espacial del tumor. En este contexto clínico, el desarrollo de modelos matemáticos y computacionales interactivos surge como una herramienta fundamental. Estos modelos permiten simular la difusión espacial de las células malignas y evaluar virtualmente los efectos de distintas intervenciones, ofreciendo un nuevo enfoque para determinar regímenes terapéuticos óptimos para los pacientes antes de la intervención real.

1.2. Modelo Matemático

Para abordar este problema, el modelo matemático base se construye a partir del enfoque continuo propuesto por Murray [**1**]. Este modelo fundamental parte de una ecuación de conservación general para la densidad celular $u(X,t)$, definida como:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot J + \rho u \tag{1}$$

Donde J representa el flujo espacial de células y ρ la tasa neta de proliferación. Para definir el movimiento de células en el espacio, Murray asume que estas siguen la Ley de Difusión de Flick, donde el flujo es proporcional al gradiente de concentración.

$$J = D\nabla u \tag{2}$$

Donde D es el coeficiente de difusión de células en el tejido cerebral. Los modelos teóricos principales consideran que el tejido cerebral era homogéneo, por lo que se asumirá incialmente que las tasas de difusión y crecimiento de las células tumorales eran constantes en todo el cerebro. Por supuesto, este no es el caso cuando se considera la invasión tumoral de la sustancia gris a la sustancia blanca, que se estudiará en un futuro. De las ecuaciones (1) y (2) se llega al modelo de crecimiento celular descrito por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \rho u \tag{3}$$

Aunque el modelo exponencial es una aproximación válida a escala clínica, permite un crecimiento poblacional biológicamente irrealizable a largo plazo. Para lograr una mayor exactitud, la propia literatura sugiere que un crecimiento de tipo logístico sería estrictamente más preciso. Por ello, en este proyecto se adopta dicho enfoque, reemplazando la proliferación simple ρc por el término autorregulado $\rho u(1-u)$. El factor $(1-u)$ actúa como un límite de saturación que frena la multiplicación celular al alcanzar la capacidad máxima del tejido. Al acoplar esta dinámica con la difusión espacial, el sistema se transforma en la ecuación de reacción-difusión de Fisher-KPP, la cual constituye el modelo matemático definitivo a resolver numéricamente en este trabajo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (D\nabla u) + \rho u(1-u) \tag{4}$$

Una de las propiedades matemáticas más relevantes de la ecuación diferencial de reacción-difusión (Fisher-KPP) es que admite soluciones asintóticas en forma de ondas viajeras radiales. En el contexto de un medio homogéneo, el frente de invasión celular del glioma se expande a una velocidad constante dada teóricamente por la expresión $v = 2\sqrt{D\rho}$. Esta velocidad teórica resulta fundamental desde un punto de vista clínico, ya que relaciona de manera directa los parámetros biológicos de motilidad (D) y proliferación celular (ρ) con la tasa de crecimiento físico del tumor. A partir de esta velocidad de onda, el modelo permite establecer estimaciones cuantitativas sobre el tiempo de supervivencia de un paciente sin tra-

tamiento. Al definir un radio tumoral en el momento de la detección ($\overline{r}_{detect}$) y un radio crítico en el cual el tumor resulta letal ($\overline{r}_{lethal}$), el tiempo de supervivencia se aproxima matemáticamente como la distancia de invasión restante dividida por la velocidad del frente celular. Al utilizar radios promedio observados en la práctica clínica, como 1.5 cm para la detección y 3.0 cm para la letalidad , la predicción temporal de este modelo analítico resulta consistente con los tiempos de supervivencia documentados en pacientes con glioblastoma.

1.3. Métodos Numéricos

Para la resolución de la ecuación diferencial parcial de reacción-difusión, este proyecto implementará y comparará dos esquemas numéricos de discretización distintos. El primero corresponde al método de Diferencias Finitas Explícitas, comúnmente denominado FTCS (Forward in Time, Centered in Space). Este esquema calcula la evolución temporal de la densidad celular basándose exclusivamente en el estado presente del sistema, lo que permite una implementación directa y altamente optimizable mediante vectorización de matrices. Sin embargo, su principal limitación es su estabilidad condicional, la cual exige pasos de tiempo sumamente pequeños dictados por el criterio de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). Para contrastar este comportamiento, el segundo enfoque a utilizar será el método de Crank-Nicolson bidimensional. Al ser un esquema implícito que evalúa las derivadas espaciales promediando el estado actual y el futuro, garantiza una estabilidad numérica incondicional frente a pasos temporales mayores. La comparativa entre ambos radicará en el balance entre la simplicidad iterativa del método explícito y la robustez del método implícito, el cual requiere resolver un sistema de ecuaciones lineales algebraicas en cada iteración temporal empleando técnicas de matrices dispersas.

Para trasladar la formulación continua de la ecuación de Fisher-KPP al entorno computacional, el dominio espaciotemporal se discretiza en una malla uniforme donde $x_i = i\Delta x$ y $t^n = n\Delta t$. El esquema seleccionado para la resolución inicial es el método de Diferencias Finitas Explícitas (FTCS: Forward in Time, Centered in Space). Este enfoque aproxima la primera derivada temporal mediante un esquema de Euler hacia adelante (diferencia adelantada) y el operador Laplaciano espacial mediante una diferencia central de segundo orden. Evaluando la ecuación en el nodo espacial i y en el instante n, las aproximaciones diferenciales toman la forma:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \tag{5}$$

Al sustituir estas aproximaciones en la ecuación de reacción-difusión unidimensional y aislar el estado futuro, se obtiene la ecuación algebraica de actualización explícita:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \left[D \left(\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right) + \rho u_i^n (1 - u_i^n) \right] \tag{6}$$

Este esquema permite calcular el estado de toda la grilla en el tiempo $n+1$ basándose exclusivamente en los valores conocidos del paso temporal anterior n. Su extensión al caso bidimensional implica la adición de la segunda derivada discreta en el eje y, conformando un stencil de 5 puntos. Si bien su implementación matricial es altamente eficiente, la magnitud del paso temporal Δt está estrictamente limitada por el criterio de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), el cual exige pasos sumamente reducidos, especialmente al aumentar la dimensionalidad del problema.

2. Estado Actual y Resultados Preliminares (17/04/2026)

Siguiendo las metodologías estándar en la simulación de sistemas físicos, el desarrollo del simulador se estructuró en etapas de complejidad incremental. Esto permite aislar, verificar y validar el comportamiento numérico de la ecuación diferencial antes de someterla a geometrías anatómicas complejas. A la fecha, se han completado y validado las dos primeras fases del desarrollo asumiendo un medio de difusión homogéneo (coeficiente D constante).

2.1. Implementación y Validación Unidimensional

El primer hito consistió en programar el motor de diferencias finitas en un dominio espacial de una dimensión. El objetivo principal de esta fase fue validar que el método numérico FTCS fuera capaz de reproducir la física asintótica de la ecuación de Fisher-KPP.

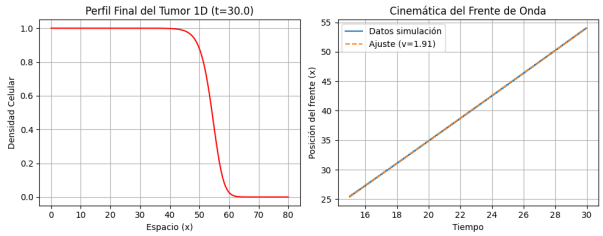

Figura 1: Perfil y Cinemática Del Tumor en 1D

- Se simuló un tejido lineal inicializando una alta densidad celular en un extremo y dejando evolucionar el sistema. Se observó correctamente la formación de un frente de onda que conecta

el estado de saturación ($u = 1$) con el tejido sano ($u = 0$) como se ve en la Figura (1).

- Análisis Cinemático: Para verificar la precisión cuantitativa, se implementó una rutina de seguimiento sobre el frente de onda (definido en $u = 0{,}5$). Mediante un ajuste lineal sobre los datos de posición en función del tiempo, se extrajo una velocidad de invasión computacional en régimen estacionario. El valor obtenido convergió con éxito hacia la velocidad teórica analítica $v = 2\sqrt{D\rho}$ dictada por la literatura, con un error relativo marginal provocado únicamente por el retardo logarítmico del estado transiente inicial.

2.2. Extensión Bidimensional Isotrópica

Una vez validada la cinética del modelo, el código se extendió a un dominio de dos dimensiones, asimilable a una placa de Petri virtual. El operador Laplaciano fue modificado para abarcar la difusión en los ejes cartesianos x e y, exigiendo un reajuste en el tamaño del paso temporal Δt para mantener la estabilidad numérica del esquema explícito en 2D. Validación de Isotropía: Se configuró una condición inicial consistente en un núcleo tumoral cuadrado en el centro de la grilla.

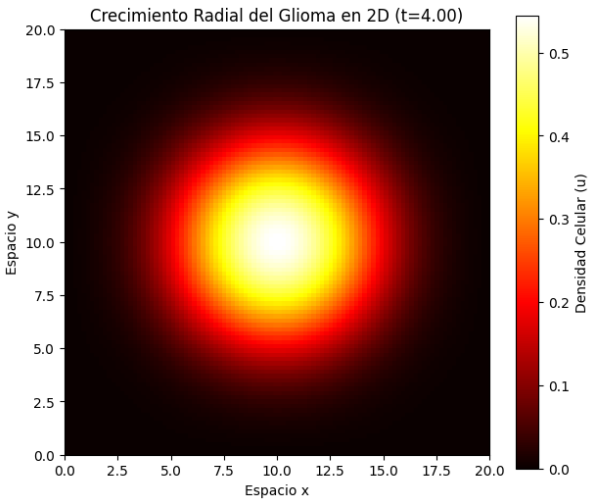

Figura 2: Crecimiento Radial Homogéneo

Tras la evolución temporal, la Figura (2) representa el mapa de calor resultante. este evidenció una expansión en forma de círculo perfecto. Este resultado físico es crucial, ya que demuestra empíricamente que la difusión computacional está operando de manera isotrópica, descartando la presencia de errores de anisotropía direccional introducidos por la geometría cuadrada de la malla numérica.

2.3. Trabajo Futuro

Con el modelo validado en medios espacialmente homogéneos, el simulador se encuentra preparado para la fase de heterogeneidad espacial. El siguiente paso consiste en la integración de imágenes de resonancia magnética (formato PNG) para transformar los valores de los píxeles en un tensor de difusión $D(x, y)$, permitiendo simular las diferentes velocidades de propagación del glioma a través de la sustancia blanca y gris del tejido cerebral.

Referencias

[1] J. D. Murray, *Mathematical Biology II: Spatial Models and Biomedical Applications*, 3ra ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Springer, 2003, cap. 11.